2.8 CAS-Führerschein: Flächen berechnen

Graphs-App · Integral, Fläche mit der *x*-Achse, Fläche zwischen zwei Graphen · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

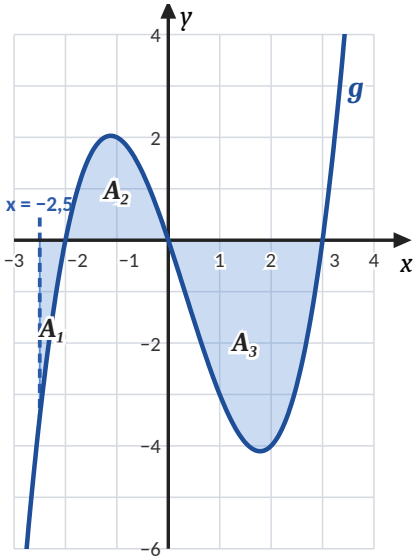
menu ▸ 6 ▸ **7: Integral** | menu ▸ 6 ▸ **8: Begrenzter Bereich** | Grenzen: Cursor klicken oder Zahl + enter | Fläche = Summe der **Beträge**

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

1 Fläche zwischen Graph und *x*-Achse

✍ nach Tour-Teil 1 bis 3



$$g(x) = 0{,}5x^3 - 0{,}5x^2 - 3x$$

Fenster: $-3 \le x \le 4$, $-6 \le y \le 4$.

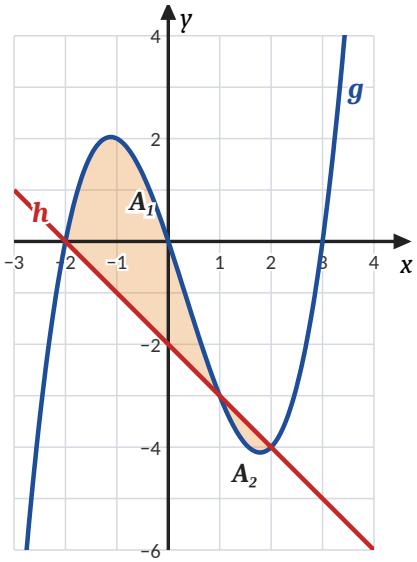
Bestimmen Sie für jede markierte Teilfläche Grenzen, Integral und Fläche.

Teilfläche	von *x* =	bis *x* =	Integral	Fläche
A_1	**−2,5**			
A_2				
A_3				

Gesamtfläche: A = _____ FE

2 Fläche zwischen zwei Graphen

✍ nach Tour-Teil 4



$$h(x) = -x - 2$$

Zeichnen Sie *h* zusätzlich.

Bestimmen Sie die Schnittpunkte und mit **Begrenzter Bereich** die markierten Teilflächen.

S_1(_____ | _____) S_2(_____ | _____) S_3(_____ | _____)

Teilfläche	von *x* =	bis *x* =	Fläche
A_1			
A_2			

Gesamtfläche: A = _____ FE

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

1. Nachkommastelle von *A* in Aufg. 1	2. Nachkommastelle von A_1 in Aufg. 1	Anzahl der Schnittpunkte von *g* und *h*	2. Nachkommastelle von *A* in Aufg. 2

Lösung Übung